EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

L'espace des suites de carré sommable

On note E l'ensemble des suites réelles $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que $\sum u_n^2$ converge.

1. Montrer que E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
2. Pour $u, v \in E$, on pose $\varphi(u,v) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$. Montrer que φ est un produit scalaire sur E.